

마이크로프로세서 및 GPU 핵심 정리 퀴즈

문제 1

다음 중 마이크로프로세서(Microprocessor)의 특징으로 옳지 않은 것은 무엇인가요?

- ① 단일 칩 안에 프로세서를 포함하고 있습니다.
- ② 가장 빠른 범용(General-purpose) 프로세서에 속합니다.
- ③ 오직 그래픽 렌더링만을 수행하도록 특화되어 개발되었습니다.
- ④ 데스크톱과 휴대용 컴퓨팅 환경을 가져온 주요 발명품입니다.

해설

차분하게 잘 풀어보았네요. 정답은 3번이에요. 마이크로프로세서는 가장 빠른 범용 프로세서로서 다양한 연산을 수행해요. 오직 그래픽 렌더링만을 수행하는 것은 초기 GPU의 특징에 가까우니 구분해서 기억해 두면 좋아요.

문제 2

GPU가 데이터 배열을 효율적으로 연산하기 위해 사용하는 기술로, 과거 슈퍼컴퓨터에서 선구적으로 도입된 기법은 무엇일까요?

- ① ① SIMD (Single-Instruction Multiple Data)
- ② ② SISD (Single-Instruction Single Data)
- ③ ③ MIMD (Multiple-Instruction Multiple Data)
- ④ ④ MISD (Multiple-Instruction Single Data)

해설

정답을 잘 맞춰주었네요. 정답은 1번 SIMD예요. 하나의 명령어로 여러 개의 데이터를 동시에 처리하는 기술인데, GPU는 이 기법 덕분에 배열 데이터 처리와 수치 연산을 대량으로 빠르게 해낼 수 있습니다.

문제 3

다음 보기 중 현대의 GPU(Graphical Processing Units)가 활용되는 분야를 모두 고른 것은 무엇인가요?

ㄱ. 고급 그래픽 렌더링

ㄴ. 게임용 물리 심물레이션 (Physics simulations)

ㄷ. 대규모 데이터 시트 연산 (Computations on large spreadsheets)

① ① ㄱ

② ② ㄱ, ㄴ

③ ③ ㄴ, ㄷ

④ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설

끝까지 집중해서 잘 풀어주었어요. 정답은 4번 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두랍니다. 예전에는 그래픽 렌더링용으로만 쓰였지만, 오늘날의 GPU는 일반 수치 연산까지 확장되어 물리 시뮬레이션이나 대규모 데이터 연산에도 적극 활용되고 있어요.